1.1.10 Priority početních operací, závorky

Předpoklady: 010109

Př. 1: Vypočti.
a) $3+5+6$ b) $5+3+6$ c) $6+3+5$

a) $3+5+6=14$
b) $5+3+6=14$
c) $6+3+5=14$

Př. 2: Vypočti.
a) $3\cdot5\cdot6$ b) $5\cdot3\cdot6$ c) $6\cdot3\cdot5$

a) $3\cdot5\cdot6=90$
b) $5\cdot3\cdot6=90$
c) $6\cdot3\cdot5=90$

Pokud jenom sčítáme nebo jenom násobíme, nezáleží na pořadí ani na tom, odkud začneme počítat, výsledek je vždy stejný $\Rightarrow$ nemá smysl se zabývat tím, co budeme počítat dřív.

Co se stane, když operace promícháme? Kolik je $3+5\cdot6$?

- $3+5\cdot6=3+30=33$
- $3+5\cdot6=8\cdot6=48$

Po promíchání operací jsme různými postupy získali různé výsledky $\Rightarrow$ takhle to nejde, matematika má být bezesporná, nemůže mít dva výsledky pro jeden výraz $\Rightarrow$ musíme u výrazu $3+5\cdot6$ rozhodnout, jaký ze způsobů výpočtu máme na mysli $\Rightarrow$ musíme rozhodnout, která operace má přednost $\Rightarrow$ zkusíme si rozepsat, co vlastně znamená $5\cdot6$:
$3+5\cdot6=3+6+6+6+6+6=33$
$\Rightarrow$ násobení má přednost před sčítáním (kvůli tomu, že násobení je zkratkou pro opakované sčítání).

Pedagogická poznámka: Jako ve všech podobných případech nestačí, že paní učitelka říkala, že násobení má přednost před sčítáním. Pokud existuje důvod a není příliš složitý, měli by ho žáci znát, aby neustále viděli, že matematika má smysl a nejde o žádné "paní učitelka říkala".
Navíc v tomto případě platí, že žáci příliš nevnímají násobení jako opakované sčítání a toto je jeden z okamžiků, kdy je tato představa zcela zásadní.

Priority početních operací

Pokud není vyznačeno jinak, vyhodnocují se operace v tomto pořadí:

- **umocňování, odmocňování,**
- **násobení, dělení,**
- **sčítání, odčítání.**

Operace se stejnou prioritou vyhodnocujeme zleva doprava.

Př. 3: Zdůvodni, proč má umocňování přednost před násobením.

Zkusíme na příkladu:

- $3\cdot 2^3 = 3\cdot 2\cdot 2\cdot 2 = 6\cdot 4 = 24$,
- $3\cdot 2^3 = 3\cdot 8 = 24$,
- $(3\cdot 2)^3 = 6^3 = 216$

Umocňování je opakované násobení $\Rightarrow$ má přednost před násobením (podobně jako násobení před sčítáním).

Př. 4: Vypočti.

a) $3+2\cdot 3+2\cdot 5$ b) $3+2^4\cdot 3+2$ c) $4:2-5\cdot 3+2-3\cdot 3$

d) $2:3+\frac{1}{6}\cdot\frac{2}{5}-\frac{2}{3}:\frac{5}{3}$ e) $4:3-5:4\cdot 6:5$

a) $3+2\cdot 3+2\cdot 5 = 3+6+10 = 19$

b) $3+2^4\cdot 3+2 = 3+16\cdot 3+2 = 3+48+2 = 53$

c) $4:2-5\cdot 3+2-3\cdot 3 = 2-15+2-9 = -20$

d) $2:3+\frac{1}{6}\cdot\frac{2}{5}-\frac{2}{3}:\frac{5}{3} = \frac{2}{3}+\frac{1}{15}-\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{5} = \frac{2}{3}+\frac{1}{15}-\frac{2}{5} = \frac{2\cdot 5+1-2\cdot 3}{15} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$

e) $4:3-5:4\cdot 6:5 = \frac{4}{3}-\frac{5}{4}\cdot\frac{6}{5} = \frac{4}{3}-\frac{6}{4} = \frac{4}{3}-\frac{3}{2} = \frac{8-9}{6} = -\frac{1}{6}$

Může se stát, že budeme potřebovat zapsat skutečnost, která odpovídá druhému způsobu vyčíslení výrazu $3+5\cdot 6 = 8\cdot 6 = 48$ (koupili jsme nejdříve 3 a pak 5 zlevněných jogurtů za 6 Kč) $\Rightarrow$ potřebujeme způsob, jak vyznačit, že chceme postupovat jinak než ve standardním pořadí $\Rightarrow$ závorky $(\ )$.

Výraz v závorkách vyčíslujeme nejdříve.

$(3+5)\cdot 6 = 8\cdot 6 = 48$

Př. 5: Vypočti.

a) $3+2\cdot(3+2)\cdot 5$ b) $(3+2)^2\cdot 3+2$ c) $3-2\cdot(4-2)+2-(2+3)$

d) $\left[4:(2-5)\cdot 3+2-3\right]\cdot 3$ e) $2:3+\frac{1}{6}\cdot\left(\frac{2}{5}-\frac{2}{3}\right):\frac{3}{5}$ f) $4:\left[3-12:(4\cdot 6)\right]:5$

a) $3+2\cdot(3+2)\cdot 5 = 3+2\cdot 5\cdot 5 = 3+50 = 53$

b) $(3+2)^2\cdot 3+2 = 5^2\cdot 3+2 = 25\cdot 3+2 = 75+2 = 77$

c) $3-2\cdot(4-2)+2-(2+3) = 3-2\cdot 2+2-5 = 3-4+2-5 = -4$

d) $\left[4:(2-5)\cdot 3+2-3\right]\cdot 3 = \left[\frac{4}{(-3)}\cdot 3+2-3\right]\cdot 3 = (-4+2-3)\cdot 3 = (-5)\cdot 3 = -15$

e) $2:3+\frac{1}{6}\cdot\left(\frac{2}{5}-\frac{2}{3}\right):\frac{3}{5} = \frac{2}{3}+\frac{1}{6}\cdot\left(\frac{6-10}{15}\right)\cdot\frac{5}{3} = \frac{2}{3}+\frac{1}{6}\cdot\left(-\frac{4}{15}\right)\cdot\frac{5}{3} = \frac{2}{3}-\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{3} = \frac{18-2}{27} = \frac{16}{27}$

f) $4:\left[3-12:(4\cdot 6)\right]:5=4:\left[3-\frac{12}{24}\right]:5=4:\left(3-\frac{1}{2}\right):5=4:\frac{5}{2}:5=4\cdot\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{5}=\frac{8}{25}$

Př. 6: Které ze závorek v následujících výrazech jsou zapsány zbytečně?

a) $(3+2\cdot 3)+2\cdot[5+3]$ b) $3+(2^2\cdot 3)\cdot 2-(2+3)$

c) $4:(3-5)+3+\left[(2-3)\cdot 3\right]$

a) $(3+2\cdot 3)+2\cdot[5+3]=3+2\cdot 3+2\cdot[5+3]=3+2\cdot 3+2\cdot 8=3+6+16=25$

Zbytečné závorky: $(3+2\cdot 3)+2\cdot[5+3]$ (upřednostňují jedno sčítání před druhým).

b) $3+(2^2\cdot 3)\cdot 2-(2+3)=3+2^2\cdot 3\cdot 2-(2+3)=3+24-5=22$

Zbytečné závorky: $3+(2^2\cdot 3)\cdot 2-(2+3)$ (upřednostňují jedno násobení před druhým).

c) $4:(3-5)+3+\left[(2-3)\cdot 3\right]=4:(-2)+3+(2-3)\cdot 3=(-2)+3+(-1)\cdot 3=-2$

Zbytečné závorky: $4:(3-5)+3+\left[(2-3)\cdot 3\right]$ (vně závorky je sčítání, uvnitř je násobení).

Př. 7: Dopiš závorky do výrazu $5\cdot 5\cdot 5-5\cdot 5$ tak, aby se jeho hodnota rovnala:

a) 100, b) 600, c) 0, d) 500.

a) $5\cdot 5\cdot 5-5\cdot 5=125-25=100$

b) $(5\cdot 5\cdot 5-5)\cdot 5=(125-5)\cdot 5=120\cdot 5=600$

c) $5\cdot 5\cdot(5-5)\cdot 5=5\cdot 5\cdot 0\cdot 5=0$

d) $5\cdot(5\cdot 5-5)\cdot 5=5\cdot(25-5)\cdot 5=5\cdot 20\cdot 5=500$

Shrnutí: I priority početních operací vycházejí z toho, co operace znamenají.